· 综合研究 ·

基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响

孙 沛,何小俊*,李薇薇
武汉大学人民医院,湖北 430060

Effects of template-based script training on language function in post-stroke patients with nonfluent aphasia

SUN Pei,HE Xiaojun,LI Weiwei
Renmin Hospital of Wuhan University,Hubei 430060 China
Corresponding Author HE Xiaojun,E-mail:13908653137@139.com

Keywords stroke;aphasia;speech rehabilitation;script training;nursing

摘要 目的:探讨基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响。**方法:**选取2021年6月—2022年3月武汉某三级甲等医院收治的71例脑卒中后非流畅性失语症病人,采用随机数字表法分为干预组34例和对照组37例。干预组给予基于脚本模板的康复训练,对照组给予常规言语康复训练。采用中国康复研究中心汉语标准失语症检查(CRRCAE)和日常生活交流能力评定法问卷(CADL)测评两组病人治疗前后语言功能变化。**结果:**干预组病人治疗前后听理解、复述、说、出声读、阅读评分比较差异均有统计学意义($P<0.001$),对照组病人复述和出声读评分比较差异均有统计学意义($P<0.001$),两组病人治疗后听理解、复述、说、出声读、阅读评分比较差异均有统计学意义($P<0.05$);两组病人治疗后日常生活交流能力评定法评分均高于治疗前($P<0.001$),且干预组日常生活交流能力评定法评分高于对照组($P<0.05$)。**结论:**基于模板的脚本训练能有效提高病人的语言功能和日常交流能力。

关键词 脑卒中;失语症;言语康复;脚本训练;护理
doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2022.24.029

失语症是指因大脑语言相关功能区受损而导致病人听、说、读、写等方面语言输出障碍,是脑卒中后常见的并发症之一,首次脑卒中后发生率高达32%[1]。语言沟通障碍限制病人的人际交往,阻碍病人独立参加社会活动[2-3],造成焦虑、抑郁等心理问题[4],使病人的生活质量显著降低[5]。非流畅性失语症是脑卒中后失语最常见的类型,病人表现为语量稀少、言语输出障碍,但听理解能力保留较好[6]。非流畅性失语病人语言功能的自我恢复极为有限[7],语言康复训练是有循证医学证据的有效治疗方法,可提高失语症病人的语言理解能力及输出功能[8-9]。脚本训练是以贴近现实生活的文本为训练素材,通过反复练习文本内容提高失语症病人日常沟通能力[10]。其优点在于能够为失语症病人提供基于真实日常生活交流对话情景,练习内容的实用性极强。目前,国外已有小样本研究初步证明脚本训练对提高失语症病人语言能力和日常沟通能力的有效性[11-13],但国内缺乏相关研究。同时,针对病人一对一编写个性化的脚本耗费时间和康复资源,基于目前国内的医疗环境并不可行。为兼顾脚本训练的个性化和实用性,本研究尝试构建中文语言环境下的脚本模板,并通过随机对照试验探讨基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年6月—2022年3月武汉市某三级甲等医院神经内科、神经外科、康复科符合标准,并同意参加本研究的脑卒中后非流畅性失语症病人。纳入标准:①经颅脑CT扫描或MRI检查,临床诊断明确的脑卒中病人;②经《失语症筛查量表》[14]诊断

基金项目 湖北省重点实验室开放项目,编号:2022KFH005
作者简介 孙沛,硕士研究生在读
***通信作者** 何小俊,E-mail:13908653137@139.com
引用信息 孙沛,何小俊,李薇薇.基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响[J].护理研究,2022,36(24):4469-4473.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为非流畅性失语症;③病人病情稳定,意识清楚,无认知障碍;④右利手病人,母语为汉语;⑤年龄>18岁,小学及以上文化程度。排除标准:①经CT或MRI检查,入院后有新发病灶或仍有出血倾向;②经《失语症筛查量表》[14]诊断为完全性失语、感觉性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语;③视觉缺陷、听力障碍、构音障碍、言语失用;④既往有精神病史。本研究最终纳入71例病人为研究对象,采用随机数字表法分为干预组34例和对照组37例。两组病人性别、年龄、文化程度、脑卒中类型、病程、失语类型和偏瘫侧比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组病人一般资料比较

项目		干预组(n=34)	对照组(n=37)	统计值	P
性别(例)	女	8	13	χ^2=1.146	0.127
	男	26	24		
年龄(岁)		60.9±15.1	59.8±16.2	t=0.302	0.763
文化程度(例)	小学	4	8	χ^2=1.744	0.627
	中专/初中	14	15		
	高中	11	11		
	专科及以上	5	3		
脑卒中类型(例)	缺血性	28	29	χ^2=0.177	0.674
	出血性	6	8		
病程(d)		6.0(3.8,14.0)	6.1(4.0,17.0)	Z=−0.815	0.415
失语类型(例)	运动性失语	22	20	χ^2=0.832	0.362
	经皮质运动性失语	12	17		
偏瘫(例)	左侧	5	6	χ^2=0.546	0.909
	右侧	20	19		
	双侧	1	2		
	无	8	10		

1.2 方法

1.2.1 干预素材 本研究脚本模板共设置8个主题的独白或对话,包括自我介绍、餐厅点单、餐厅预约、出行打车、预订车票、购买衣服、退换商品、问候朋友,均为日常生活中常见的需要进行语言交流的场景,信息交流复杂程度适中,具有一定的实用性和可训练性。每段独白或对话中预留若干空位,在训练前指导病人填写个人相关性短语,提高训练的个性化程度。每个主题独白或对话中设置高、低两个难度版本供病人选择。采用郭望皓[15]研究的易读性公式模型进行难度分级评价,难度等级=0.123×汉字难度+0.198×词汇难度+0.811×平均句长,其中汉字难度和词汇难度根据《汉语水平词汇与汉字等级大纲》换算得到,平均句长为总字数除于总句数,该模型拟合优度R^2=0.917[16]。根据公式计算每段脚本模板的难度级别,低难度脚本难度级别为(4.06±0.13)级,高难度脚本难度级别为(11.46±0.31)级,两者比较差异有统计学意义(P<0.05),同一难度版本中,难度级别较为稳定。

1.2.2 康复训练 两组训练周期均为14 d,每天40 min,根据病人的状态,分次进行。干预者事先接受为期7 d的规范化培训,由康复科医师、语言治疗师担任指导老师,保证干预效果的稳定性。

1.2.2.1 干预组 给予神经内科常规护理、专科护理、药物治疗及基于脚本模板的康复训练。基于脚本模板的康复训练具体方法:干预前了解病人喜好和个人生活经历,收集病人个人相关性短语信息,并在脚本模板中填写个人相关性短语,增加脚本训练的个性化。干预者依据病人的失语症严重程度和以往康复训练表现,为病人选择合适难度的脚本版本,对于语言表达严重障碍、康复训练耐受差的病人选择低难度版本;语言表达障碍程度轻、以往训练表现良好的病人选择高难度版本,训练过程中干预者亦可根据病人表现,灵活更改版本难度。每次对话过程中,干预者作为对话的发起者,病人作为对话的应答者。当干预者发起对话后,病人在没有干预者提示下,大声朗读屏幕上的脚本内容。如病人发音出现明显错误(即干预者不能理解病人表达的内容),干预者进行示范,病人模仿,直至朗读无明显错误。训练时,干预者应积极鼓励病人表达,及时纠正错误发音,对正确表达句子的病人给予表扬。每次脚本康复训练前,干预者带领病人复习前1 d的脚

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本训练对话和独白,巩固训练内容。

1.2.2.2 对照组 给予神经内科常规护理、专科护理、药物治疗及常规言语康复训练。言语康复训练具体方法:①呼吸调节,指导病人经鼻深吸气,缩唇呼气,练习鼻、咽、口腔闭锁功能。②发音肌肉运动,进行舌肌、面肌的训练,指导病人练习鼓腮、卷舌、咀嚼及舌头左右摆动,前伸和后缩。③发音练习,干预者示范口型并说明发音器官的位置,病人进行元音字母的发音练习,包括“a”“o”“e”“u”“ü”。

1.3 评价标准 诊疗前后,由康复治疗师对病人进行语言功能评估。①采用中国康复研究中心汉语标准失语症检查(CRRCAE)作为评价脚本训练有效性的主要指标[17]。评估内容包括听理解项目4个维度(名词、动词、句子、执行口头命令)、复述项目3个维度(名词、动词、句子)、说项目5个维度(命名、动作说明、画面说明、漫画说明、水果列举)、出声读项目3个维度(名词、动词、句子)和阅读项目4个维度(名词、动词、句子、执行文字命令),每个维度包含诺干条目,每个条目最高分为6分(规定时间内回答正确),最低分为1分(提示后回答错误),除说项目中的漫画说明维度总分为6分,水果列举维度评分标准为每说一个水果名字计1分,出声读项目中句子维度总分为30分外,其余各维度总分均为60分。分数越高,表示语言功能越好。②采用日常生活交流能力评定法(CADL)作为评价脚本训练有效性的次要指标[18]。包括22项(34个亚项)日常生活交流活动,每项最高分为4分(一般均可做出适当反应),最低分为0分(回答完全错误),总分136分,分数越高表示交流能力越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0软件进行统计学分析,符合正态分布的定量资料以均数±标准差($\bar{x}\pm s$)描述,进行配对样本t检验、两独立样本t检验;偏态分布的定量资料以中位数、四分位数[$M(P_{25},P_{75})$]描述,进行配对样本Wilcoxon符号秩检验、两独立样本Wilcoxon秩和检验。检验水准为$\alpha=0.05$。

2 结果

2.1 两组病人治疗前后汉语标准失语症检查评分比较(见表2)

表2 两组治疗前后汉语标准失语症检查评分比较($\bar{x}\pm s$) 单位:分

项目	时间	干预组(n=34)	对照组(n=37)	t值	P
听理解	治疗前	154.4±44.9	160.1±34.5	−0.607	0.546
	治疗后	191.0±34.3	166.4±37.8	2.849	0.006
	t值	−7.662	−1.375		
	P	<0.001	0.178		
复述	治疗前	82.5±35.2	89.0±32.1	0.823	0.413
	治疗后	144.2±19.0	121.4±22.3	4.618	<0.001
	t值	−12.790	−7.844		
	P	<0.001	<0.001		
说	治疗前	98.9±43.7	102.1±35.7	−0.338	0.736
	治疗后	145.6±18.9	115.1±22.0	6.221	<0.001
	t值	−7.414	−1.958		
	P	<0.001	0.058		
出声读	治疗前	89.6±40.3	92.2±34.2	−0.293	0.770
	治疗后	144.3±44.5	127.3±21.9	2.061	0.043
	t值	−5.504	−8.238		
	P	<0.001	<0.001		
阅读	治疗前	120.3±52.2	127.4±47.3	−0.594	0.554
	治疗后	166.9±40.9	135.7±29.7	3.701	<0.001
	t值	−5.751	−1.058		
	P	<0.001	0.297		

2.2 两组治疗前后日常生活交流能力评定法评分比较(见表3)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3 两组治疗前后日常生活交流能力评定法评分比较($\bar{x}\pm s$) 单位:分

组别	例数	治疗前	治疗后	t值	P
干预组	34	65.8±34.2	112.2±23.3	−12.297	<0.001
对照组	37	66.4±40.0	95.5±30.8	−7.551	<0.001
t值		−0.072	2.561		
P		0.943	0.013		

3 讨论

失语是脑卒中病人常见症状之一[19],对病人心理、社交及日常生活产生严重影响,造成病人社会孤立、失业等一系列问题[20],其影响程度已超过癌症与阿尔兹海默病[21]。由于病人表达障碍和听理解障碍,增大了照顾者的精神负担和经济负担[22]。脑卒中后失语症病人的自然恢复极为有限[23],60%的病人在发病12个月后仍然存在语言障碍[24],开展积极、有效的康复治疗是恢复病人语言功能的重要策略。非流畅性失语因听理解能力保留较好,语义表达正确,配合度高成为康复训练的主要受众人群[25]。有专家指出,非流利性失语病人语言康复在脑卒中研究的十大优先事项中位列第三[26],是临床研究与基础研究的热点与前沿,受到脑卒中后康复研究领域的高度关注。本研究发现,康复训练后,干预组病人的汉语标准失语症检查各项评分和日常生活交流能力评定法评分均高于对照组,表明对脑卒中后失语病人进行基于模板的脚本训练能够有效提高病人的语言功能和日常交流能力,且效果优于常规康复训练。脚本培训最初是由Holland等开发的,其目的是促进失语症病人在选择的主题方面进行口头交流,注重改善病人的日常沟通能力[10]。2005年Youmans等[27]对2例慢性中重度非流利失语症病人进行为期3~4周的脚本训练,结果显示,脚本训练对非流利性失语症病人是切实可行的。2011年,Bilda[11]研究了基于视频的失语症会话脚本训练,研究结果显示,训练4周和6个月语言能力比较差异有统计学意义。2011年,Nobis-Bosch等[28]对慢性失语症病人进行基于家庭监督的脚本训练,能够显著提高失语症病人的语言交际能力。上述研究结果与本研究结果一致。

失语症康复训练中的个性化十分重要,治疗所用语言素材需适合病人文化水平、生活习惯和个人兴趣,做到先易后难,循序渐进[29]。有研究发现,以兴趣为导向的语言康复训练,能够有效提高失语症病人语言交流能力及注意力,提升复述、理解等方面的语言功能康复效果[30]。有专家指出,个性化是脚本训练的一个重要方面,可能会影响病人的参与度、满意度和治疗效果[31]。Cherney等[32]研究发现,具有个人相关性的脚本训练效果明显大于标准化的脚本训练。编写个性化的脚本主题十分耗费时间,为兼顾个性化和实用性目的,Kaye等[33]对3例失语症病人尝试采用模板进行脚本训练,但受限于研究设计和样本量,研究结果还需进一步验证。本研究尝试构建中文语言环境下的脚本模板,通过随机对照试验评价基于模板的脚本训练的可行性和有效性。但本研究也存在一定的不足:①本研究只对67例病人进行数据分析,样本量较小,且局限在同一家医院;②本研究的干预周期较短,缺乏对病人语言功能长期影响效果的监测;③本研究受干预措施所限,无法进行双盲实验,存在一定的偏倚;④尽管对数据收集人员进行了培训,但是量表评估结果仍可能受到主观影响,研究结果缺乏客观的评价指标。

综上所述,基于模板的脚本训练能有效提高病人的语言功能和日常交流能力,具有一定的可行性和有效性。基于模板的脚本训练有望为国内失语症病人的语言康复训练方式提供更多选择。

参考文献:

[1] DE COCK E, BATENS K, HEMELSOET D, *et al*. Dysphagia, dysarthria and aphasia following a first acute ischaemic stroke: incidence and associated factors[J]. European Journal of Neurology, 2020, 27(10):2014-2021.

[2] MANNING M, MACFARLANE A, HICKEY A, *et al*. I hated being ghosted′-the relevance of social participation for living well with post-stroke aphasia: qualitative interviews with working aged adults[J].Health Expectations, 2021, 24(4):1504-1515.

[3] ELLIS C, PHILLIPS R, HILL T, *et al*.Social network structure in young stroke survivors with aphasia:a case series report[J].Seminars in Speech and Language, 2019, 40(5):359-369.

[4] LAURES-GORE J S, DOTSON V M, BELAGAJE S.Depression in poststroke aphasia[J]. American Journal of Speech Language Pathology, 2020, 29(4):1798-1810.

[5] WRAY F, CLARKE D.Longer-term needs of stroke survivors with communication difficulties living in the community:a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies[J]. BMJ Open, 2017, 7(10):e017944.

[6] GROSSMAN M, IRWIN D J. Primary progressive aphasia and stroke aphasia[J].Continuum(Minneapolis Minn), 2018, 24(3):745-767.

[7] JOHNSON L, BASILAKOS A, YOURGANOV G, *et al*.Progression of aphasia severity in the chronic stages of stroke[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2019, 28(2):639-649.

[8] Rehabilitation and Recovery of People with Aphasia after Stroke (RELEASE) Collaborators.Dosage, intensity, and frequency of language therapy for aphasia:a systematic review-based, individual participant data network Meta-analysis[J].Stroke, 2022, 53(3):956-967.

[9] BRADY M C, KELLY H, GODWIN J, *et al*.Speech and language therapy for aphasia following stroke[J]. The Cochrane Database of

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Systematic Reviews, 2016, 2016(6):CD000425.

[10] YOUMANS G, YOUMANS S R, HANCOCK A B. Script training treatment for adults with apraxia of speech[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2011, 20(1):23-37.

[11] BILDA K. Video-based conversational script training for aphasia: a therapy study[J]. Aphasiology, 2011, 25(2):191-201.

[12] GOLDBERG S, HALEY K L, JACKS A. Script training and generalization for people with aphasia[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2012, 21(3):222-238.

[13] CHERNEY L R, HALPER A S, HOLLAND A L, *et al*. Computerized script training for aphasia: preliminary results[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2008, 17(1):19-34.

[14] 高素荣. 汉语失语检查法的临床应用(199例卒中后失语)[J]. 卒中与神经疾病, 1996, 3(2):57-60.

[15] 郭望皓. 对外汉语文本易读性公式研究[D]. 上海:上海交通大学, 2010.

[16] 程勇, 徐德宽, 董军. 基于语文教材语料库的文本阅读难度分级关键因素分析与易读性公式研究[J]. 语言文字应用, 2020(1):132-143.

[17] 张庆苏, 纪树荣, 李胜利, 等. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践, 2005, 11(9):703-705.

[18] HSUEH I, WANG C, LIOU T, *et al*. Test-retest reliability and validity of the Comprehensive Activities of Daily Living measure in patients with stroke[J]. Journal of Rehabilitation Medicine, 2012, 44(8):637-641.

[19] WORTMAN-JUTT S, EDWARDS D. Poststroke aphasia rehabilitation: why all talk and no action? [J]. Neurorehabilitation and Neural Repair, 2019, 33(4):235-244.

[20] FLOWERS H L, SKORETZ S A, SILVER F L, *et al*. Poststroke aphasia frequency, recovery, and outcomes: a systematic review and Meta-analysis[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2016, 97(12):2188-2201.e8.

[21] LAM J M C, WODCHIS W P. The relationship of 60 disease diagnoses and 15 conditions to preference-based health-related quality of life in Ontario hospital-based long-term care residents[J]. Medical Care, 2010, 48(4):380-387.

[22] SHAFER J S, SHAFER P R, HALEY K L. Caregivers navigating rehabilitative care for people with aphasia after stroke: a multi-lens perspective[J]. International Journal of Language & Communication Disorders, 2019, 54(4):634-644.

[23] MATTIOLI F. The clinical management and rehabilitation of post stroke aphasia in Italy: evidences from the literature and clinical experience[J]. Neurological Sciences, 2019, 40(7):1329-1334.

[24] ENGELTER S T, GOSTYNSKI M, PAPA S, *et al*. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombolysis[J]. Stroke, 2006, 37(6): 1379-1384.

[25] SINANOVIĆ O, MRKONJIĆ Z, ZUKIĆ S, *et al*. Post-stroke language disorders[J]. Acta Clin Croat, 2011, 50(1):79-94.

[26] POLLOCK A, ST GEORGE B, FENTON M, *et al*. Top 10 research priorities relating to life after stroke-consensus from stroke survivors, caregivers, and health professionals[J]. International Journal of Stroke: Official Journal of the International Stroke Society, 2014, 9(3):313-320.

[27] YOUMANS G, HOLLAND A, MUÑOZ M, *et al*. Script training and automaticity in two individuals with aphasia[J]. Aphasiology, 2005, 19(3/4/5):435-450.

[28] NOBIS-BOSCH R, SPRINGER L, RADERMACHER I, *et al*. Supervised home training of dialogue skills in chronic aphasia: a randomized parallel group study[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2011, 54(4):1118-1136.

[29] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(3):161-169.

[30] 左红霞, 吴红燕. 以兴趣为导向的主题卡片在脑卒中后失语症病人语言康复训练中的应用效果[J]. 护理实践与研究, 2021, 18(1):54-57.

[31] HOLLAND A L, HALPER A S, CHERNEY L R. Tell me your story: analysis of script topics selected by persons with aphasia[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2010, 19(3):198-203.

[32] CHERNEY L R, KAYE R C, LEE J B, *et al*. Impact of personal relevance on acquisition and generalization of script training for aphasia: a preliminary analysis[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2015, 24(4):S913-S922.

[33] KAYE R C, CHERNEY L R. Script templates: a practical approach to script training in aphasia[J]. Topics in Language Disorders, 2016, 36(2):136-153.

(收稿日期:2022-04-18;修回日期:2022-11-30)

(本文编辑 张建华)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net